

10.11.2025 - Weekly Meeting

Dienstag, 4. November 2025 10:36

Beschlüsse letzte Woche:

- Zusammenarbeit bei Python
- Dokumentation für Github, Anleitung für Nutzung hat Vorrang vor den Erklärungen für Entwickler

Weiter Schritte letzte Woche:

Dario:

- Simple Matlab-Script erstellen, workflow in python implementieren

Janick:

- Dokumentation weiterführen (nicht zu tief)
- Auskommentieren Matlab Main und Plot Klasse

Yuri:

- 6 Zoll Drohne tunen mit neuen ESC's und neuem FC
- MATLAB Code komentieren
- Anfangen mit Pathon portierung

Arbeiten letzte Woche:

Datum	Wer	Was
3. Nov	Yuri	Flug mit 6 Zoll quad -> log nicht aufgezeichnet -> falsche baudrate...
4. Nov	Yuri	Flug mit 6 Zoll quad -> dieses mal mit logging:)
4. Nov	Janick	Option mit default Filterwerten hinzugefügt
4. Nov	Janick	Dokumentation für "Estimate Frequency Response", "Filter and Controller" und "Sinarg" erstellt
6. Nov	Yuri	- 6 Zoll quad - tuning - MATLAB Code auskommentiert und verschönert - neuer Branch für python erstellt - nachgeschaut, ob es möglich ist eine funktion in python in MATLAB aufzurufen
6. Nov	Janick	Dokumentation für "Estimate Transferfunction Plant", "Calculation Close Loop" und "Step Response" erstellt
6. Nov	Dario	Mini Script für Stepresponse in Matlab fertiggestellt
9. Nov	Yuri	- files in lib in python umgeschrieben und erste tests im MATLAB - 6 Zoll quad neue Einstellungen geladen und bereit für Flug
9. Nov	Dario	Environment für Python aufgesetzt
9. Nov	Dario	Mini Script Stepresponse implementiert

Fragen:

- Ich bekomme immer diese Meldungen im Command Window wenn ich unser Programm ausführe

```
In controllib.chart.internal.foundation/RowColumnPlot/createView \(line 899\)
In controllib.chart.internal.foundation/AbstractPlot/build \(line 4109\)
In controllib.chart.internal.foundation/AbstractPlot/cbVisibilityChanged \(line 2934\)
In controllib.chart.internal.foundation.AbstractPlot>@\(es,ed\)cbVisibilityChanged\(this\) \(line 1880\)
In controllib.chart.internal.utils.ltiplot \(line 563\)
In DynamicSystem/bodeplot \(line 88\)
In DynamicSystem/bode \(line 102\)
In plot\_utils/plotCPIDBode \(line 387\)
In main \(line 189\)
Warning: Negative limits ignored
> In controllib.chart.internal.layout/LimitManager/updateYLim \(line 228\)
In controllib.chart.internal.layout/AxesGrid/updateLimits \(line 1756\)
In controllib.chart.internal.layout/AxesGrid/update \(line 491\)
In controllib.chart.internal.view.axes/BaseAxesView/set.YLimits \(line 641\)
In controllib.chart.internal.foundation/AbstractPlot/createView \(line 2251\)
In controllib.chart.internal.foundation/RowColumnPlot/createView \(line 899\)
In controllib.chart.internal.foundation/AbstractPlot/build \(line 4109\)
In controllib.chart.internal.foundation/AbstractPlot/cbVisibilityChanged \(line 2934\)
In controllib.chart.internal.foundation.AbstractPlot>@\(es,ed\)cbVisibilityChanged\(this\) \(line 1880\)
```

- Habe ich hier ein Bug gefunden? :)

```
% Dynamic gyro lowpass filter 1
if para.gyro_lowpass_dyn_hz(1) > 0
    % Make sure Gf is 1 at start, this is not possible in current bf
    Gf = ss(tf(1, 1, Ts));
    para_used.gyro_lowpass_dyn_hz = para.gyro_lowpass_dyn_hz;
    para_used.gyro_soft_type       = para.gyro_soft_type;
    para_used.gyro_lpf_hz_avg      = get_fcut_from_exp(para.gyro_lowpass_dyn_hz(1), ...
                                                        para.gyro_lowpass_dyn_hz(2), ...
                                                        para.gyro_lowpass_dyn_expo, ...
                                                        throttle_avg);

    para_used.gyro_lpf_throttle_avg = throttle_avg;
    Gf = Gf * get_filter(filter_types(para.dterm_filter_type + 1), ...
                          para_used.gyro_lpf_hz_avg, ...
                          Ts);
```

I Term Relax

RP (Roll+)	Achsen
Sollwert	Typ
13	Cutoff

wie genau wirkt sich den Cutoff auf das signal aus? wird das in deinem Code berücksichtigt?

- Gibt es ein Grund wieso wir den I_ratio definieren und nicht den I-Wert? Fehlerquelle beim Tunen...

Weitere Schritte:

Dario:

- Stepresponse script kondensieren und existierende Funktionen verwenden, in python Funktionen umschreiben

Janick:

- Funktionen in Python umschreiben
- Dokumentation weiterführen

Yuri:

- Funktionen in Python umschreiben
- Flug mit neuen tunes
- I_ratio oder wirklicher I-Wert